

Справка на защиту: заявка ЛУКОЙЛ

Состояние работы числами. Каждое число — замер по датасету, а не оценка на глаз; где замера нет, стоит прочерк с причиной.

Объём и что о нём известно

строк в заявке	1 642	двумя листами: Энергосети 1 198, НВН 444
экспозиция по середине нашей вилки	9 277 410 USD	это НЕ цена заказчику и НЕ подтверждённая закупка — середина нашей оценочной вилки, умноженная на количество
строк, у которых есть цена продавца	300	18 % строк, 1 936 247 USD экспозиции
строк без всякой оценки	785	48 % строк, но всего 1 518 штук — это разовые запчасти по одной-две, денег в них мало, а список они портят
остаток подтверждён твёрдо	93	«твёрдый» значит: продавец назвал остаток числом. Это НЕ то же самое, что покрытие нашего объёма
остаток покрывает весь наш объём	136	отдельный замер (covers_qty = full) и по другому признаку, поэтому число не обязано быть меньше предыдущего: остаток бывает достаточным и там, где продавец не назвал его числом
экспозиция на вилках шире втрое	7 314 431 USD	79 % всех денег на 752 строках, где верх вилки выше низа втрое и больше. Вилка такой ширины — не оценка, а признание, что цены мы не знаем. Это самый надёжный признак слабого места: на пяти проверенных строках Allen-Bradley он сработал все пять раз
строк на низкой уверенности (C)	552	4 819 042 USD — 52 % экспозиции стоит на оценке, которую надо защищать словами, а не карточкой продавца

Три числа, которые нельзя складывать и нельзя подменять одно другим. Экспозиция — наша оценка на количество. Цена продавца — действует на тот остаток, который он подтвердил, а не на весь объём. Выставленная заказчику цена — третье, и она лежит в приложенных файлах сделки, а не в товарных строках. Прежняя выкладка сложила первое со вторым и зависила закупку в шесть раз.

Состояние защиты по деньгам: топ-60 строк

Шестьдесят строк несут 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому первое, что надо знать про них, — не цена, а что про каждую известно. Пометки не исключают друг друга: строка бывает и перепроверена, и с необеспеченной уверенностью.

что известно про строку	строк	экспозиция	как это читать
перепроверена и проверена на опровержение	34	5 197 906	по строке есть разбор и возражение скептика — это самый надёжный класс
уверенность не обеспечена проверкой	18	2 257 044	буква А или В стоит там, где проверка того же набора записала дефект
один номер — разные детали	7	847 300	количество сложено по несопоставимым позициям, цена за штуку бессмысленна
найденная цена выше потолка вилки	7	361 370	наша оценка ниже того, что уже видели на странице
ни одной пометки о дефекте	34	3 101 798	ни выдуманного количества, ни необеспеченной уверенности, ни цены выше потолка — на защите это опора

что известно про строку	строк	экспозиция	как это читать
из них не разобрано вовсе	19	705 095	ни перепроверки, ни найденного дефекта: про эти строки мы просто ничего не знаем, и это следующая работа

Как этим пользоваться на защите

Строку из первой категории защищать разбором: у неё есть и цена с названной страницы, и возражение скептика, и оговорка. Строку с необеспеченной уверенностью не защищать буквой «А» — честнее сказать «здесь у нас оценка» и назвать канал. Строку со склеенным номером не защищать ценой вообще: она не про цену, а про исходные данные, и вопрос по ней уже в письме заказчику.

Где сосредоточены деньги

Топ-60 строк дают 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому перепроверка идёт именно по этому списку.

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
MW22316B/01	Siemens	12	720 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
MW21215M	Siemens	12	660 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4380132	Cummins	773	400 028	A	ЗАНИЖЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОРИГИНАЛА
5373898	Cummins	1 490	312 900	A	ЗАВЫШЕНА СЕРЕДИНА, А НЕ ВИЛКА
404492-1214569	Jenbacher/IN NIO	587	284 695	A	ЗАНИЖЕНА
334976-433894	Jenbacher/IN NIO	662	248 250	A	ВЕРНА
64/60040226/2	Siemens	8	236 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4007922	SAACKE	90	229 500	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
170180-01-05	Solar	145	192 125	B	ЗАВЫШЕНА
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
AF25544	Fleetguard	510	132 600	A	ВЕРНА
3AXD50000426157	ABB	68	112 200	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
68569591	ABB	46	112 010	A	перепроверка не дошла
CT95038/01	Siemens	10	110 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
64/60040257/1	Siemens	12	105 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
1701/15	Solar	98	100 450	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
3AXD50000260706	ABB	22	99 000	C	ЗАНИЖЕНА
DCA4	Fleetguard	345	98 325	A	ЗАНИЖЕНА
170190-01E	Solar	145	88 450	A	ЗАВЫШЕНА
1794-IRT8	Solar	40	76 000	A	ЗАНИЖЕНА ТОЛЬКО ПРОТИВ АВТОРИЗОВАННОГО КАНАЛА

Показаны 20 из 60. Полный разбор — в документе ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.

Что дала перепроверка

Проверено 44 строк из 60. **нечем проверить** 17 · **занижена** 16 · **верна** 7 · **завышена** 4.

Что с этим делать на защите

Строку с занижением защищать нельзя как есть: закупка дороже нашей оценки, и запаса на снижение там нет. Строку с завышением можно уступать — это и есть подготовленный запас. Строку «нечем проверить» защищать ссылкой на канал OEM и на то, что открытого рынка по ней не существует, а не ценой.

Где искать цену: карта каналов по изготовителям

Вопрос к каждому изготовителю один: публикует ли он цену, и если нет — кто публикует. Карта отвечает на него по 8 631 866 USD из 9 277 410 — 93.0 % экспозиции — четырнадцатью брендами, при том что изготовителей в заявке 152. Столбец с деньгами складывается: строка заявки посчитана ровно один раз, и компонент под шильдиком OEM отнесён своему изготовителю, а не OEM.

изготовитель	строк	экспозиция	без оценки	цена в доступе	где смотреть
Siemens Energy	560	3 112 609	176	только запрос	портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специа
Cummins	58	1 090 835	9	прайс открыт у продавцов	розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в
Solar Turbines	413	1 002 915	268	по регистрации	shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций
INNIO Jenbacher	34	806 364	0	по регистрации	PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO
Rockwell Automation (Allen-Bradley)	47	590 684	16	прайс открыт у дистрибьюто ров	заводских цен Rockwell в открытом виде нет
Bently Nevada (Baker Hughes)	21	565 200	13	только запрос	прайсов изготовитель не публикует, серия 1701 FieldMonitor снята с производства (изделия 1999–2003), у Baker Hughes её нет ни на одной действующей стр
ABB	59	409 300	41	прайс открыт у дистрибьюто ров	канал ABB распадается на три, и это главное по бренду. (1) ПРАЙС ОТКРЫТ — низковольтная аппаратура (2CDS, 2CSR, 1SDA, 1SFA, 1SBN, 1TNA): tek-el.ru, ab
Fleetguard	7	301 319	0	прайс открыт у продавцов	фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business)
SAACKE	3	240 600	0	только запрос	info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)
Victory Energy	2	211 000	0	только запрос	по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK)
Pepperl+Fuchs	15	128 770	6	прайс открыт	pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены
Det-Tronics (Emerson)	11	112 280	7	только запрос	det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запроси
Moog	3	33 500	1	только запрос	moog.com и авторизованные дистрибьюторы
Danfoss	12	26 490	9	прайс открыт	store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами
цена открыта — проверяется без писем			2 547 398 USD		сверяется карточкой продавца сегодня же
цена за регистрацией			1 809 279 USD		нужен аккаунт, а не переписка: один шаг открывает весь кластер вместе с остатком
прайса нет ни у кого — только запрос			4 275 189 USD		здесь «нечем проверить» — форма рынка, а не качество поиска. На защите это

Остаток вне карты назван, а не спрятан: 397 строк на 645 543 USD у 135 изготовителей, и у 239 из этих строк оценки нет вовсе. Каналом это не закрывается: крупнейший изготовитель остатка даёт всего 84 055 USD, остальное — по одной строке. Это бурильная часть листа HBH — Drillmec S.p.A., Schlumberger Company, Denso, Bornemann, DEUTZ, Drilltech Manufacturing Co., Ltd, Cangzhou. Здесь нужен не канал, а решение: считать по классу с оговоркой или выносить приложением.

Поправка к прежней формулировке про Solar. Под шильдиком Solar в заявке 497 строк на 2 396 350 USD, но 84 строки из них на 1 393 435 USD — чужие компоненты (Rockwell Automation (Allen-Bradley) 46, Bently Nevada (Baker Hughes) 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics (Emerson) 11). Магазин Solar их не закрывает и не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и под их собственным номером она в разы ниже, чем под номером Solar. Регистрация в магазине Solar закрывает его собственную номенклатуру — 413 строк на 1 002 915 USD, из которых у 268 оценки нет вовсе.

Что установлено по каждому каналу

Siemens Energy — только запрос. портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специализированные поставщики ЗИП газовых турбин: AeroTurbineSpare (номенклатура SGT-100...SGT-8000H), MSRI, Automabuy что проверено: страница услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточки трёх поставщиков. Цены ни у одного не опубликованы

действие: запрос по четырём адресам сразу: Siemens Energy плюс три поставщика. Это причина, по которой у Siemens «нечем проверить» чаще, чем у Solar, — форма рынка, а не качество поиска. Под шильдиком Siemens чужих компонентов почти нет: всего 9 строк на 33 500 USD (Moog 3, Bently Nevada 6), то есть разложить его кластер на компонентных изготовителей не выйдет

Cummins — прайс открыт у продавцов. розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в открытом виде нет, но розница его закрывает

что проверено: AF25544 247,57-317,24 USD по четырём карточкам · LF16031 232,00 · оригинал свечи 4380132 1 020-1 116 против аналога ERS/Hatrasco 319,31 GBP

действие: расходники закрываются розницей, но на объём (510 и 331 шт) нужен прямой запрос дистрибьютору Fleetguard: ступеней на карточках нет

Solar Turbines — по регистрации. shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций; регистрация открывает цену И остаток в реальном времени. Второй портал: solarcertifiedparts.solar.cat.com что проверено: страницы магазина и услуг Solar Turbines; номенклатура заявки присутствует (родственный номер 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel»). ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации нет

действие: зарегистрировать аккаунт: это закрывает 413 строк собственной номенклатуры Solar на 1 002 915 USD, из которых у 268 строк оценки нет вовсе. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА к прежней формулировке: весь кластер под шильдиком Solar — 497 строк на 2 396 349 USD, но 84 строки на 1 393 435 USD в нём — чужие компоненты (Allen-Bradley 46, Bently Nevada 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics 11). Их магазин Solar не закрывает и закрывать не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и там она в разы ниже номера Solar

INNIO Jenbacher — по регистрации. PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO; плюс независимые: ONERGYS, PERIPARTS, VandePower, iggnita, EnginePartsOnline

что проверено: EnginePartsOnline публикует цены открыто (сервопривод Heinzmann 8 523 EUR нетто, карточка открыта). ONERGYS и iggnita дают цену ПО РЕГИСТРАЦИИ. Кросс-таблицы аналогов публичны: по клапану форкамеры найдено 13 взаимозаменяемых номеров

действие: зарегистрироваться в ONERGYS и iggnita; запрос ставить со всем списком взаимозаменяемых номеров, а не с одним

Rockwell Automation (Allen-Bradley) — прайс открыт у дистрибьюторов. заводских цен Rockwell в открытом виде нет; публикуют авторизованные дистрибьюторы — Codale Electric Supply, NorthEast Electrical (needco.com), Rexel, Radwell

что проверено: пять строк сверены открытием карточек: 1794-ACNR15 3 152,22 · 1794-ACNR15XT 3 402,50 · 1794-IRT8 2 964-3 090 · 1794-IRT8XT 4 101,36 · 1794-IE8XT 2 149,29 USD за штуку

действие: сверять ПО КАРТОЧКЕ, а не по сниппету поиска: по 1794-ACNR15 сниппет давал 2 821 против 3 152 на странице

Bently Nevada (Baker Hughes) — только запрос. прайсов изготовитель не публикует, серия 1701 FieldMonitor снята с производства (изделия 1999-2003), у Baker Hughes её нет ни на одной действующей странице. Работают сток-трейдеры: AutoModuleXpert, PLC Masters, Aeliya Marine Tech, Santa Clara Systems, 4D Controls, eBay. ВАЖНО ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ: восемь витрин оказались двумя операторами — PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одном телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на

camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Их «наличие» — одна оферта в нескольких обёртках

что проверено: ПРЕЖНЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СНЯТО ЗАМЕРОМ. Я писал: «то же изделие под номером Solar стоит в 3–5 раз дороже, чем под номером Bently». Замер по трём строкам этого не подтвердил: по 1701/15 номер Solar 1034549-20 стоит 188 USD против 200 USD за номер Bently 141379-01 — то есть Solar на 6 % ДЕШЕВЛЕ; по 170190 один и тот же продавец продаёт 170190-01, 1034549-40 и 141380-01 ОДНОЙ карточкой по одной цене. Исходная пара «250–261 против 1 704» сравнивала не шильдики, а каналы и разные суффиксы: 1 704 USD — это 1034549-70 = BN 170180-01-00, товара нет, срок 6–8 недель. Что подтвердилось на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ номере Bently — разрыв каналов в 2,3–7 раз: 250–261 USD на азиатской витрине против 595–1 500 USD на западном стоке (eBay, 9 лотов на точный номер). Ещё измерено: «1000 In stock» — шаблон, одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одного оператора

действие: спрашивать не «Bently вместо Solar», а суффикс и канал. Три подвопроса заказчику одним письмом: годится ли маркировка BN 170180-01-05 / 141379-01 / 141380-01 вместо Solar 1034549-80 / -20 / -40 (кросс напечатан на карточке: Cat. No 1701/15, Solar# 1034549-20, Bn# 141379-01); нужен ли именно суффикс -05 у 170180 (весь западный сток и остаток 14 шт — на -00); нужен ли именно -01E у 170190 (все открытые цены — на -01). И главное про объём: на 98–145 шт снятого с производства модуля правдоподобный независимый остаток — 15 шт на позицию, то есть шестая часть потребности, поэтому цена за штуку пойдёт ВВЕРХ, а не вниз

ABB — прайс открыт у дистрибьюторов. канал ABB распадается на три, и это главное по бренду. (1) ПРАЙС ОТКРЫТ — низковольтная аппаратура (2CDS, 2CSR, 1SDA, 1SFA, 1SBN, 1TNA): tek-el.ru, abmicro.pl, ielektro.cz, kempstoncontrols.co.uk, ledcontrols.co.uk. (2) ПРАЙС ОТКРЫТ — платы и опции приводов ACS800 у сток-трейдеров по ТОЧНОМУ номеру ABB: plc-direct.com (карточка по номеру, цена по состояниям, счётчик проверенного остатка), precision-elec.com, industrialautomationco.com, store.dex.com; оговорка — это surplus, склад 1–10 шт на артикул, и разброс по состоянию огромен: по одному номеру у одного продавца 863,61 и 4 224,51 USD, усреднять нельзя. (3) ТОЛЬКО ЗАПРОС — ремонтные комплекты ABB Drives (3AXD5000026xxxx, 3AXD50000426157): открытой цены нет нигде, сама ABB публикует только описание; канал — ABB Motion Service, BOL/myABB

что проверено: ВСКРЫТЫ ВСЕ 23 внутренних номера заявки, а не два. Рабочий эндпоинт:

abb.com/global/en/products/<номер в нижнем регистре>, описание в og:description (new.abb.com отдаёт 403). 3AXD50000426157 = ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — в заявке он назван «модуль управления ACS800», это неверно: ремкомплект печатных плат. 3AXD50000260706 = ACS800-104 R8I KIT 8, и прежняя запись нашей базы («PM Kit, 9 years, ACS800-107-0580-7» по мёртвой ссылке shop.in.abb.com) тоже неверна. Состав KIT 8 частично вскрыт официальным даташитом ABB на плату AINT-14C: в разделе «Where Used (as part of kit)» стоит наш номер — значит в комплект входит AINT-14C 68685826, а у неё открытая цена 1 792,29 USD за штуку (PLC Direct, 10 шт). Открытые карточки по точным номерам: AINT-14C 1 792,29 (10 шт); AFIN-02C 3AXD50000038423 — 1 759,33 (6 шт при потребности 9); RTAC-01 64610805 — 657,39 (9 шт при потребности 6); IGBT KIT 68569591 — 863,61 (не использован, 5 шт) и 4 224,51 (запечатан, 1 шт) при потребности 46; ATMB-01C 68909058 — 584,76 (наличие не подтверждено); 1SDA068120R1 — 588,51 GBP = 795,88 USD по курсу набора, склада нет, срок 5 недель

действие: разложить ремкомплект на платы — это и есть путь. Запросить у ABB Motion Service состав комплектов (Kit Contents) по 3AXD50000426157 и 3AXD50000260706: как только состав известен, комплект раскладывается на платы, а у плат прайс открыт по точному номеру. Одновременно у заказчика — фото шильдика привода (полный тип ACS800-104-xxxx-x, класс напряжения, типоразмер модуля, число IGBT): без типа привода PCB KIT 4 не котирует даже сама ABB, индекс исполнения по номеру не раскрывается. Счёт строк: 35 из 59 закрываются открытым прайсом по точному артикулу, 21 остаётся на запрос (жёсткое ядро — 7 ремонтных и вентиляторных комплектов), ещё 3 имеют цену только по родственному коду и в сумму без пометки не идут. И 37 000 USD внутри бренда — вообще не ABB: две строки «Швейцария ABB» это подшипники к корпусам SUND и ZLL, там в графу изготовителя затекла страна

Fleetguard — прайс открыт у продавцов. фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business); кросс-таблицы аналогов публичны

что проверено: проверялось вместе с Cummins: номенклатура в открытой продаже, цена на карточке

действие: семь строк — сверить по карточкам поштучно, это самая быстрая закрываемая группа после Pepperl+Fuchs

SAACKE — только запрос. info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)

что проверено: номера 4007922 не существует ни у SAACKE, ни у Cummins; формат номеров SAACKE другой (вида 2-8453-076322)

действие: писать обоим, но прежде получить настоящий артикул с шильдика: без номера запрос принять невозможно

Victory Energy — только запрос. по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK); второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions (apexsolutionsmn.com, кнопка «Add to Quote»). ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО: магазин ЗИП с ОТКРЫТЫМ прайсом у завода есть — parts.victoryenergy.com, 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189, но ни одного артикула нашей заявки в нём нет

что проверено: каталог магазина выгружен целиком через его API: 1 189 позиций, цена у всех; карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 открыта живьём — 269,10 USD за штуку. Сверены BCE артикулы заявки против каталога: совпадений ноль, электродов розжига нет вовсе, по запросу «igniter» одна позиция (кабель зажигания 5,13 USD). Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189 — остаток портал не ведёт. Спецификация VISION/SparkMax разобрана: модели SM12/SM1/SM5/SMA/SMP-S, вылет 24–120 дюймов, возбуждение HESI 4 Дж или HTSI 6000 VDC; номеров электродов и цен в ней нет. Настоящий изготовитель не вскрыт; версия «Forney» проверена и не подтверждена (у Forney HESI 12 Дж против 4 Дж у Victory)

действие: одно ТКП заводу на обе позиции с опросным листом: модель игнайтера, длина вылета в дюймах, тип возбуждения HESI/HTSI — без этих трёх данных цену не назовут. НО СНАЧАЛА разложить номер по деталям: VS-4-57 и VS-6-82 — обозначения модели котла Voyager, под ними в заявке идут восемь разных изделий, и 211 000 USD экспозиции получены сложением их количеств

Pepperl+Fuchs — прайс открыт. pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены; плюс дистрибьюторы (Standard Electric Supply, WiAutomation)

что проверено: KFD2-VR2-Ex1.50M — 524,00 USD нетто на сайте изготовителя; KCD2-RR-Ex1 — 216,03 USD у дистрибьютора; KCD2-RR2-Ex1 — 558,00 нетто у изготовителя

действие: закрывается прайсом без запросов; пять строк с оценкой (122 190 USD) уже сверены, две оказались завышены

Det-Tronics (Emerson) — только запрос. det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт»

что проверено: открытых цен нет ни у изготовителя, ни у четырёх дистрибьюторов

действие: запрос на всю группу сразу (EQ3005PCNW, EQ3730DR, EQ3700DW — 109 тыс. USD) и обязательно с суффиксом исполнения

Moog — только запрос. moog.com и авторизованные дистрибьюторы; отдельно складские торговцы серий D633/D634/D661

что проверено: по типовым кодам R40KZ2M6VWY2 и R08KZ1M3VWY2 открытой цены нет

действие: замка нет: есть модель и полный типовой код, строка закрывается письмом в Moog за день, все три — одним запросом

Danfoss — прайс открыт. store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами; плюс специализированные продавцы (Smaal Water Services, Lenntech, PLC-магазины)

что проверено: шесть строк ЗИП насосов APP закрыты полностью: 180B4154 2 253,10 · 180B4158 1 608,35 · 180B4156 909,78 · 180B4161 883,00 · 180B4130 и 180B4131 по 1 092,54 USD

действие: заводской перечень запчастей публичен и позволяет вывести номер по описанию: три строки заявки были вообще без артикула

Приём: кросс-таблица аналога вместо прайса OEM — filter-technik.de и кросс-таблицы hifi-filter.com, oilfilter-crossreference.com

что проверено: SH 65772 V — 127,70 EUR нетто (MSRP 228,79), аналог Jenbacher 245488/631265

действие: приём общий: кросс-таблица аналога даёт открытую цену там, где у OEM её нет. Оговорка обязательна — цена аналога, не оригинала

оговорка: цена аналога, а не оригинала. В заголовок такое число не идёт: нужно согласие заказчика на неоригинальную деталь

Приём: разложить ремкомплект OEM на платы — даташиты изготовителя с обратным индексом «Where Used (as part of kit)»; сток-трейдеры по точному номеру платы (plc-direct.com, precision-elec.com)

что проверено: по ABB ACS800-104 R8I KIT 8 (3AXD50000260706) состав вскрыт официальным даташитом на плату AINT-14C: наш номер стоит в её списке комплектов. У самой платы открытая цена 1 792,29 USD за штуку — значит нижняя граница нашей вилки на комплект (2 000 USD) заведомо ниже действительности

действие: приём общий: у комплекта цены нет, у его содержимого есть. Он даёт и ценовой пол, и путь закупки в обход комплекта

оговорка: пол по одной плате — не цена комплекта: в нём есть и другие платы, и работа. Верх этим приёмом не измеряется

Приём: проверить, не один ли это продавец — почта и телефон в подвале витрины, домен почты, блок номеров

что проверено: по Bently Nevada восемь витрин оказались двумя операторами: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC — одна почта plcmasters@5gplc.com и один телефон +8618060924132; TopBrands и NewGen на camvect.com, AutoModuleXpert на controlnexus.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, и складывать их в 41 нельзя

действие: перед тем как считать позицию «подтверждённой несколькими продавцами», сверить почту и телефон витрин. Иначе одна оферта считается за четыре

оговорка: вывод про остаток, а не про цену: две независимые группы, давшие 250 и 261 USD, проверку на совпадение прошли

Приём: «1000 in stock» — шаблон, а не остаток — карточки одного оператора на разные детали что проверено: одна и та же строка «1000 In stock» стоит на трёх разных деталях одной группы (170180-01-05, 1034549-20, 170190-01), у второй группы «1000» на 1034549-40 и 170190-01. За остаток такое не считается действие: остатком считать только число, названное под конкретную позицию, и перепроверять его письмом перед оплатой
оговорка: правдоподобный независимый остаток по снятой с производства серии — единицы и первые десятки штук, а не сотни

Предложение на защиту

Разделить заявку не по листам, а по каналу. Там, где цена открыта, число защищается карточкой продавца и спорить не о чем. Там, где цена за регистрацией, нужен один административный шаг, а не месяц переписки. Там, где прайса нет ни у кого, единственная честная позиция — назвать канал и срок ответа: любая цифра в этой части либо из файла контрагента, либо выдумана.

Числа карты считает и сверяет `gt/tools/channels.py`: правило «одна строка заявки — один бренд», компонентный изготовитель старше шильдика. Где стоит «не проверено» — страницу с ценой я не открывал.

Что письменные предложения поставщиков делают с нашими вилками

Перепроверка идёт по сорока строкам, а письменные предложения контрагентов лежат по 776 строкам заявки. Значит на главный вопрос защиты — «наши вилки вообще низкие или высокие» — отвечает не выборка, а счёт по всему пересечению. Охват прогона: Энергосети.

предложение ВЫШЕ потолка вилки	222	29 % строк с предложением. наша оценка занижена: закупка дороже, чем мы считали, и запаса на снижение по этим строкам нет
предложение внутри вилки	78	10 % строк с предложением. оценка подтверждена письменным предложением — эти строки защищаются как есть
предложение НИЖЕ пола вилки	106	14 % строк с предложением. наша оценка завышена: это и есть подготовленный запас на торг
вилки по строке нет	370	48 % строк с предложением. предложение есть, а сравнивать не с чем — строку надо оценить

Чего здесь нет и почему. Ни одной цены и ни одной привязки цены к артикулу: предложения контрагентов — их коммерческие данные, и в репозиторий они не попадают. В репозитории живёт только счёт строк. Сами цены — в документе ЗАПАС-НА-СНИЖЕНИЕ, который собирается прогоном выгрузки и уходит артефактом, а не коммитом.

Где уверенность не обеспечена собственной проверкой

Буква уверенности идёт в документ и читается как «проверено». Замер по набору цен: у **144 строк** стоит уверенность А или В, а проверка ТОГО ЖЕ номера в том же файле записала дефект. Экспозиция этих строк — **3 027 747 USD из 9 276 858, то есть 32.6 %**. Находка родилась из одной строки на защите: у 1701/05 уверенность А, а её же проверка говорит «мёртвая ссылка, цену не увидел ни одну».

что записала проверка	строк	экспозиция	что это значит и чего стоит
pn_not_found	32	1 005 366	ссылка ведёт на ДРУГОЙ артикул: цена чужая
dead_link	71	998 210	ссылка мёртвая или закрыта антиботом — цену никто не видел
price_differs	26	727 780	на странице другая цена, чем записана: число неверно, уровень может быть верен
not_a_seller	15	296 391	по адресу не продавец: число не является предложением

Читать по классам, а не одной суммой. У мёртвой ссылки цены не видел никто. У ссылки на другой артикул цена чужая — это худший класс, потому что число выглядит настоящим. «Цена расходится» значит, что записанное число неверно, а уровень может быть верным. «По адресу не продавец» — что число вообще не является предложением. Складывать это в одну претензию нельзя.

Самые дорогие строки с необеспеченной уверенностью

артикул	изготовитель	увер.	экспозиция	что записала проверка
4380132	Cummins	A	400 028	pn_not_found: Ссылка ведёт на другой артикул. Это видно прямо в url: /cummins/4089629-plug-spark/ — то есть страница свечи зажигания Cummins 4089629, а не 4380132.
5373898	Cummins	A	312 900	dead_link: HTTP 404 Not Found — карточки нет. Заявленная 'retail SLE Equipment \$326.50 (OEM)' не подтверждается ничем: страница, на которую ссылались, не существует
404492-1214569	Jenbacher/NNIO	A	284 695	price_differs: Страница живая, PN на ней — «1214569» (Jenbacher/JEN 1214569), а не полный 404492-1214569. Главное: заявленной цены \$347.66 на странице НЕТ — цена для
334976-433894	Jenbacher/NNIO	A	248 250	pn_not_found: Страница жива, цена \$299 реально указана — но на странице только "433894" (клапан предкамеры Jenbacher J612/J616/J620), полного PN "334976-433894" нет
170180-01-05	Solar	B	192 125	not_a_seller: Страница жива и PN точный (SKU 170180-01-05), но ЦЕНЫ НЕТ — только кнопка «Request a quote». Подтвердить вилку 450–2200 нечем. Наличие «In stock, 1000
68569591	ABB	A	112 010	dead_link: Заявленная ссылка sa.wiautomation.com отдаёт HTTP 403 — цену SAR 14 504,87 (~\$3 868) увидеть невозможно, это НЕ подтверждено. Живая альтернатива: DEX
DCA4	Fleetguard	A	98 325	pn_not_found: Страница продаёт DCA75L, а не DCA4. DCA4 фигурирует лишь как название семейства в описании ('DCA4 Liquid Supplemental Coolant Additives - 5 Gallons'),
170190-01E	Solar	A	88 450	pn_not_found: Заявленные \$822.97 НЕ подтверждаются. Ссылка ведёт не на товар, а на страницу вида /items/like/ (подбор похожего), и она сейчас отдаёт «No items found
1794-IRT8	Solar	A	76 000	price_differs: Страница живая, PN 1794-IRT8 подтверждён (Flex 8-Point Thermocouple/RTD Module). Цена \$3 341,21 /ea — против заявленных для Codale \$2 964,33 и верха в
1794-ACNR15XT	Solar	A	75 600	price_differs: Страница живая, PN 1794-ACNR15XT на месте. НО цена сейчас \$3 402,50 /ea, а в обосновании указано \$3 077,50 и верх вилки \$3 100 — фактическая цена ВЫШЕ
4025166	Cummins	A	60 550	price_differs: Страница живая, PN 4025166 есть: «4025166: Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger». Но цена на странице \$16 493,84 («Now: \$16,493.84»), а не 14 584,73 как
1701/05	Solar	A	60 000	dead_link: Страница 4dcontrols дважды вернулась полностью пустой (антибот / контент только через JS), зеркальный источник artisanng.com отдал 403. Цену не увидел

артикул	изготовитель	увер.	экспозиция	что записала проверка
1794-IE8XT	Solar	A	48 750	price_differs: Страница жива, PN точный (Cat. 1794-IE8XT, NorthEast Part #598453). Но цена \$2,422.55/ea — ВЫШЕ верхней границы заявленной вилки 350-2150 на ~13%. В b
LF9050	Cummins	A	46 851	dead_link: HTTP 500 при трёх попытках (в т.ч. по короткому /dp/B0844KW4L6) — Amazon не отдаёт страницу. Ни цену \$125.25, ни наличие проверить не удалось. Сам PN
4011521	Cummins	A	44 840	dead_link: Заявленный url отдаёт HTTP 404 Not Found (проверил дважды — и с завершающим слешем, и без). Страницу увидеть не удалось, цену \$1122.39/\$1010.16 своими
KFD2-VR-Ex1.50m	Solar	A	43 500	dead_link: Заявленный url отдаёт HTTP 403 Forbidden (антибот) — страницу проверить не удалось, цену \$524 не видел. Отдельно: по заголовку в поисковой выдаче эта

Предложение

Уверенность у этих строк снизить до C, пока страница не открыта заново. Это не потеря: буква «А» на строке, где проверка записала мёртвую ссылку, хуже честной «С» — на защите её оспорят одним щелчком по ссылке. Начинать с класса «ссылка ведёт на другой артикул»: там число чужое, а не просто непроверенное.

А теперь главное: где наша же проверка уже нашла цену

Это самый сильный замер из тех, что целиком на наших данных — без вложений сделок и без чужих секретов. Блок проверок набора цен хранит то, что проверяющий УВИДЕЛ на странице. Сравниваем это с вилкой той же строки по **90 строкам**: экспозиция по вилкам 1 712 999 USD, а по найденным ценам **2 551 494 USD**.

где найденная цена	строк	по вилкам	по найденным ценам	что это значит
выше потолка вилки	19	455 872	1 337 112	наши оценки НИЖЕ рынка, и это самый дорогой класс: запаса на снижение по этим строкам нет
внутри вилки	63	1 219 467	1 202 196	оценка подтверждена собственной проверкой — эти строки защищаются как есть
ниже пола вилки	8	37 660	12 186	оценка выше найденной цены: здесь запас на торг есть

Ответ на главный вопрос защиты. Вилки в основном верны: у 63 строк из 90 найденная цена попадает ВНУТРЬ вилки, и там сумма почти не меняется. Ломается хвост: 19 строк выходят за потолок, и выходят сильно — 455 872 USD по вилкам против 1 337 112 USD по найденным ценам, то есть в 2.9 раза. Направление системное: там, где реальная цена нашлась, она обычно ВЫШЕ нашей оценки, а не ниже.

артикул	изготовитель	кол-во	наша вилка, USD/шт	найдено, USD/шт	экспозиция: вилка → факт	у кого найдено
1794-ACNR15	Solar	86	110 – 600	3 119	30 530 → 268 262	NorthEast Electrical (needco.com) — альт
1794-IE8	Solar	58	160 – 1 000	3 300	33 640 → 191 372	North Coast Electric
245488-631265	Jenbacher/INNIO	12 4	60 – 354	1 260	25 668 → 156 220	eChoiceParts (Energy Choice)
1794-ACNR15XT	Solar	42	500 – 3 100	3 402	75 600 → 142 905	Codale Electric Supply
1794-IRT8	Solar	40	700 – 3 100	3 341	76 000 → 133 648	Codale Electric Supply
4025166	Cummins	7	2 700 – 14 600	16 494	60 550 → 115 457	Modern Group (The Modern Shop)
334976-433894	Jenbacher/INNIO	66 2	250 – 500	299	248 250 → 197 938	Wuhan Weyeah Power Machinery

артикул	изготовитель	кол-во	наша вилка, USD/шт	найденно, USD/шт	экспозиция: вилка → факт	у кого найдено
1794-IE8XT	Solar	39	350 – 2 150	2 423	48 750 → 94 479	NorthEast Electrical / Needco
657541	Jenbacher/INNIO	24 2	20 – 280	308	36 300 → 74 415	PowerUp (powerup.at)
1794-IRT8XT	Solar	24	1 200 – 4 150	4 059	64 200 → 97 405	Codale Electric Supply
3AX1103-2E	Siemens	14	350 – 900	2 783	8 750 → 38 960	eBay (новый, с доставкой) / прочие дистри
68569591	ABB	46	1 000 – 3 870	1 871	112 010 → 86 086	DEX Store (альтернатива вместо wiautomat
LF16031	Fleetguard	33 1	80 – 232	232	51 636 → 76 792	Filter Service & Supply
4011553	Cummins	28	350 – 1 850	1 836	30 800 → 51 414	Modern Group Shop (Cummins OEM)
1794-IF2X0F2I	Solar	19	500 – 2 000	2 163	23 750 → 41 095	Codale Electric Supply
GI3-3	Denso	86 9	55 – 110	64	71 692 → 55 503	eChoiceParts (замена источника; densopro
6ES7197-1LA04-0XA0	Siemens	8	300 – 1 500	2 893	7 200 → 23 140	eBay
6ES7 132-4HB10-0AB0	Siemens	32	31 – 123	407	2 464 → 13 020	Relectric
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	Solar	15 6	42 – 85	9	9 906 → 1 435	eBay
EQ3730DR	Solar	9	2 800 – 5 440	4 986	37 080 → 44 871	The Fire Alarm Supplier (firealarm.com)

Что с этим делать

Пересобрать вилки по этим строкам из найденных цен — работа механическая, данные уже есть в репозитории. И не читать итог как закупку: найденные цены это карточки продавцов, а не подтверждённые офферы с остатком, и по части строк проверка на опровержение уже уточнила цифру. Но направление они задают надёжно, потому что измерены по девяти строкам, а не по выборке из пяти.

Считает и сверяет `gt/tools/confidence_audit.py`: уверенность А или В плюс вердикт проверки из закрытого списка. Вердикт «подтверждено» дефектом не считается. Противоречия набора держит `tests/test_confidence_audit.py`.

Один номер против разных деталей

В заявке 220 артикулов стоят против более чем одного наименования. Само по себе это не дефект: чаще всего тот же предмет записан иначе — усечённое наименование или другая машина в описании (таких 184 артикулов на 2 198 314 USD, и они разбираются глазами, а не правилом). Дефект — два доказанных класса: **36 артикулов на 947 085 USD, 10.2 % экспозиции.**

Почему это дороже, чем выглядит. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ. Если под одним номером в заявке идут разные детали, их количества складываются в одну строку и к сумме применяется одна вилка. По **VS-6-82** так сложились 37 + 37 + 18 + 18 + 18 + 18 = 146 штук шести разных изделий — от реле давления до сервопривода. Экспозиция такой строки — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она идти не может. Разложить обратно надо до защиты: иначе на вопрос «что именно вы посчитали по этой строке» ответа нет.

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
64/60040226 /2	Siemens	8	236 000	Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4; Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4 в наименованиях одного номера и «первичн...», и «вторичн...»
4007922	SAACKE	90	229 500	Газовый регистр — 18; Предохранительные клапаны — 18; Газоэлектрический запальник — 18; Реле давления — 18; Сканер факела — 18 наименования попали в разные категории узла
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	Электрод розжига — 92; Завихритель пламени горелки — 92 наименования попали в разные категории узла
64/60040257 /1	Siemens	12	105 000	Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1 — 8; Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1 — 4 наименования попали в разные категории узла
VS-6-82	Victory Energy	146	73 000	Электрод розжига — 37; Завихритель пламени горелки — 37; Регулятор — 18; Сервопривод — 18; Реле давления — 18; Выравнивающие устройства для балансировки распределения пода — 18 наименования попали в разные категории узла
64/60082044 /1	Siemens	10	35 000	Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС — 4; Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 — 4; СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-4 — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 44%
1043614-500	Solar	8	30 800	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500 — 4; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S — 4 наименования попали в разные категории узла
-	Cameron Romania SRL	26	17 550	S-уплотнение, тип B, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сече — 7; O-Rings-для инструмента монтажа/демонтажа подвески: р/п 7026 — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 2; Уплотнительное кольцо «O-ring»: р/n R301455-465 Уплотнительн — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 7%
997396C1	Solar	46	16 560	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1 — 24; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — 4 наименования попали в разные категории узла
64/04012024 /3	Siemens	16	13 600	Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012 — 16; НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3 — 0 наименования попали в разные категории узла
186212-100	Solar	40	11 400	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus — 36; КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100 — 4 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
MW03627	Siemens	12	10 680	PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627 — 8; ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627 — 4 наименования попали в разные категории узла
3423495	Cummins	24	9 360	Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495 — 14; Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ — 10 наименования почти не пересекаются: общих слов 0%
190392-3	Solar	13	6 370	ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3 — 12; КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Tauru — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 43%
1053038-35	Solar	7	4 025	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taur — 5; ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35 — 2 наименования попали в разные категории узла
KFD2-SR2-Ex2.W	Solar	7	2 100	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W — 4; БЛОК РАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W — 3 наименования попали в разные категории узла
CT1126C/1	Siemens	8	1 440	Прокладка Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 4; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT91035/239	Siemens	452	1 243	TYRAP - ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙЛОН Сименс SGT-400 CT91035/2 — 400; КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 CT91 — 52 наименования попали в разные категории узла
6ES7197-1LB00-0XA0	Siemens	5	925	Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0 — 4; СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 38%
346321080	Siemens	16	840	ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080 — 8; Прокладка Солар Taurus 60S 346321080 — 4; Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080 — 4 наименования почти не пересекаются: общих слов 40%
CT1014/3	Siemens	12	690	ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3 — 8; NYLOMAR Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 — 4 наименования попали в разные категории узла
903732C1	Solar	38	608	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 6; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 3; Уплотнительное кольцо топливного газового коллектора (главно — 2; Уплотнительное кольцо основного/пилотного топлива Солар Taur — 2 наименования попали в разные категории узла
CT887B/6	Siemens	6	465	Соединение - против заедания Сименс SGT-400 CT887B/6 — 4; ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/16	Siemens	6	465	Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 CT886/16 — 4; NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/13	Siemens	6	366	Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 CT886/13 — 4; ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13 — 2 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
912642C1	Solar	14	343	Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса С — 4; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо для подачи масла на СТ Солар Taurus 70 — 2 наименования попали в разные категории узла

Отдельный случай — самая дорогая строка всей заявки. 64/60040226/2 (236 000 USD): один номер стоит и у первичного, и у вторичного запорного клапана газового топлива. Это либо описка, либо номер честно применяется в двух позициях — второе бывает. Решает заказчик, и это вопрос, а не наш вердикт.

Попутно замер наткнулся на 1 позицию с нулевым количеством: деталь названа, объём не указан, и в сумму по номеру она входит нулём — молча.

Предложение

Эти артикулы вынести в отдельное приложение к письму заказчику: под номером идут разные детали, и нужен настоящий номер на каждую либо шильдик и чертёж. До ответа строки не защищать ценой — ни нашей, ни рыночной: предмет закупки по ним не определён, а не «цена не найдена». Разница принципиальна — во втором случае виноват рынок, в первом исходные данные.

Считает `gt/tools/collisions.py` по сырым строкам заявки и сводке; класс выносится с основанием, дефектом объявляются только доказанные классы. Противоречия набора держит `tests/test_ship_collisions.py`.

Что мешает закрыть заявку

Вопросов к заказчику 54, за ними 15 118 штук. Это не наша недоработка: без ревизии, шильдика, исполнения или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра была бы выдумкой.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
аккаунт в Shop Solar	нужен доступ, а не ответ заказчика	7 219	Это не вопрос заказчику, а действие для нас: зарегистрировать аккаунт на shop.solarturbines.com. Регистрация открывает цену и остаток в реальном времени по 70 000 позициям Solar.
пять строк Jenbacher с двойным номером	два номера в одном поле	1 628	В пяти строках Jenbacher в поле артикула стоят ДВА номера через дефис — старый и новый: 404492-1214569, 334976-433894, 245488-631265, 265174-263174, 344542-431447. Подтвердите, что заказывать надо по ВТОРОМУ (действующему) номеру каждой пары.
RW21222/4	тип	1 168	Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?
4970773	наименование	869	Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.
334976-433894	номер	662	Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.
404492-1214569	единица	587	587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?
CT91035/239	исполнение	452	Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющейки, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.
RW21223/1	тип	356	Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.
DCA4	фасовка	345	Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).
VS-4-57 и VS-6-82	в поле артикула модель машины	330	Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.
657541	тип	242	Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?
231121012	исполнение	188	Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?
265174-263174	номер	138	Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?
201601	номер	135	Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.
KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1	одно- или двухканальное исполнение	126	Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке.
4007922	номер не существует	90	Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.
Turbo-K	тары такой не существует	90	Какая тара нужна для моющего средства Turbo-K? В 25-литровой оно не выпускается: у изготовителя канистра 20 л, бочка 200 л и куб 1 000 л. И второе: суммарно требуется около 1 800 литров — допускается поставка бочками или кубом? Литр в мелкой таре существенно дороже.
1236100	единица	66	66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
997396C1	один номер против разных деталей	46	Под номером 997396C1 в заявке идут разные изделия: «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1» — 24 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1» — 4
186212-100	один номер против разных деталей	40	Под номером 186212-100 в заявке идут разные изделия: «КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 186212-100» — 36 шт; «КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции
903732C1	один номер против разных деталей	38	Под номером 903732C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Сименс SGT-400 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТ
___БЕЗ_АРТИКУЛА___	один номер против разных деталей	26	В 6 строках заявки колонка артикула пустая — стоит прочерк: «S-уплотнение, тип В, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сечение X .531 длина: p/n P137446-0003; S-уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 сечение X .516 длина: p/n P126852-0003; S-Уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 Сечение X .51
3423495	один номер против разных деталей	24	Под номером 3423495 в заявке идут разные изделия: «Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495» — 14 шт; «Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ» — 10 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/04012024/3	один номер против разных деталей	16	Под номером 64/04012024/3 в заявке идут разные изделия: «Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 16 шт; «НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 0 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции зака
346321080	один номер против разных деталей	16	Под номером 346321080 в заявке идут разные изделия: «ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080» — 8 шт; «Прокладка Солар Taurus 60S 346321080» — 4 шт; «Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу катало
505728/000	один номер против разных деталей	16	Под номером 505728/000 в заявке идут разные изделия: «СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт; «ШАЙБА Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
912642C1	один номер против разных деталей	14	Под номером 912642C1 в заявке идут разные изделия: «Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1» — 4 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Tauru
190392-3	один номер против разных деталей	13	Под номером 190392-3 в заявке идут разные изделия: «ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3» — 12 шт; «КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога
MW22316B/01	несовпадение классификации	12	Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
MW21215M	ревизия	12	Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.
64/60040257/1	один номер против разных деталей	12	Под номером 64/60040257/1 в заявке идут разные изделия: «Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1» — 8 шт; «Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
MW03627	один номер против разных деталей	12	Под номером MW03627 в заявке идут разные изделия: «PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627» — 8 шт; «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ1014/3	один номер против разных деталей	12	Под номером СТ1014/3 в заявке идут разные изделия: «ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 СТ1014/3» — 8 шт; «НУЛОМАР Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 СТ1014/3» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказ
64/60082044/1	один номер против разных деталей	10	Под номером 64/60082044/1 в заявке идут разные изделия: «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/6
1043614-500	один номер против разных деталей	8	Под номером 1043614-500 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт; «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиц
СТ1126C/1	один номер против разных деталей	8	Под номером СТ1126C/1 в заявке идут разные изделия: «Прокладка Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 4 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 2 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога.
64/60040226/2	противоположные исполнения под одним номером	8	Под номером 64/60040226/2 в заявке идут противоположные исполнения: «Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт; «Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт. Это один и тот же артикул, применённый в двух позициях, или в одной
1053038-35	один номер против разных деталей	7	Под номером 1053038-35 в заявке идут разные изделия: «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-35» — 5 шт; «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталог
KFD2-SR2-Ex2.W	один номер против разных деталей	7	Под номером KFD2-SR2-Ex2.W в заявке идут разные изделия: «Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W» — 4 шт; «БЛОК РАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W» — 3 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции за
903249C1	один номер против разных деталей	7	Под номером 903249C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1» — 5 шт; «Уплотнительное кольцо трубопровода подачи масла главного насоса Солар Taurus 70 903249C1» — 1 шт; «Главный масляный насос, уплотнительная про

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
1038428-3	один номер против разных деталей	7	Под номером 1038428-3 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70 1038428-3» — 3 шт; «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70MD 1038428-3» — 3 шт; «РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЕ, Солар Taurus 70MD ЗАСЛОНКА, 2 ДЮЙМА, 12 1038428-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого
СТ887В/6	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ887В/6 в заявке идут разные изделия: «Соединение - против заедания Сименс SGT-400 СТ887В/6» — 4 шт; «ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 СТ887В/6» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать не
СТ886/16	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ886/16 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 СТ886/16» — 4 шт; «NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 СТ886/16» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ886/13	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ886/13 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 СТ886/13» — 4 шт; «ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 СТ886/13» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ4017А/1	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ4017А/1 в заявке идут разные изделия: «КЛЕЙ - ТЮБИК Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 4 шт; «КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/60097007/1	один номер против разных деталей	6	Под номером 64/60097007/1 в заявке идут разные изделия: «Контроль температуры смазочного масла СИМЕНС SGT-400 64/60097007/1» — 4 шт; «КЛАПАН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/60097007/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти
6ES7197-1LB00-0XA0	один номер против разных деталей	5	Под номером 6ES7197-1LB00-0XA0 в заявке идут разные изделия: «Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0» — 4 шт; «СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO S7-400 СИМЕНС 6ES7197-1LB00-0XA0» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или стра
199543-2	один номер против разных деталей	5	Под номером 199543-2 в заявке идут разные изделия: «MAT Солар Taurus 70 199543-2» — 3 шт; «MAT Солар Taurus 70MD199543-2» — 1 шт; «Мат для выходной трубы выпускного клапана Солар Taurus 70 199543-2» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером
FAS-115DG	один номер против разных деталей	5	Под номером FAS-115DG в заявке идут разные изделия: «Синхронизер SIEMENS SGT400 FAS-115DG» — 4 шт; «АТОМАТИЧЕСКИЙ СИНХРОНИЗАТОР СИМЕНС FAS-115DG» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/03001673/1	один номер против разных деталей	4	Под номером 64/03001673/1 в заявке идут разные изделия: «Корпус фильтра инструментального воздуха Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт; «ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога.
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	исполнение	3	Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
1053038-26	один номер против разных деталей	2	Под номером 1053038-26 в заявке идут разные изделия: «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-26» — 1 шт; «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Солар Taurus 70, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 1053038-26» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номе
1034347-1	один номер против разных деталей	2	Под номером 1034347-1 в заявке идут разные изделия: «АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт; «Акселерометр редуктораСолар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
__КЛАСС_ПРОЧНОСТ и__	исполнение	0	Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Предложение

Отправить эти вопросы одним письмом до защиты, а на самой защите показать их списком: это переводит незакрытые строки из «мы не нашли» в «ждём исходные от вас». Разница в том, чья это зона ответственности.

Расшифровано

Записей расшифровки 32. Сюда попадает строка, по которой разбор дал стандарт, изготовителя узла, правильное обозначение или прямой отказ с причиной. Поле уверенности говорит, чем именно подтверждено — это важнее самой расшифровки.

строка заявки	что установлено
151510025	винт DIN 912 / ISO 4762 M10×1,5×25, без покрытия (self colour); склад 17 334 шт у Orbital Fasteners, 0,11 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью SGT-400, класс прочности — нет
115510040	болт DIN 931 / ISO 4014 M10×1,5×40, кл. 8.8, цинк гальванический; склад 3 596 шт у Orbital Fasteners, 0,09 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью, DIN 931 против DIN 933 — уточнить
211166010	гайка DIN 934 / ISO 4032 M10×1,5, кл. 8, цинк; склад 678 887 шт у Orbital Fasteners, 0,03 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена, класс гайки задаётся по классу болта
231122010	шайба DIN 125A / ISO 7089 M10 (10,5×20×2), цинк; склад 1 373 015 шт у Orbital Fasteners, 0,013 GBP/шт чем подтверждено: подтверждено ведомостью дословно
231115010	шайба DIN 125A M10 (10,5×20×2), БЕЗ покрытия; у Kayfast 0,019 GBP/шт, числа остатка нет чем подтверждено: подтверждено ведомостью; код покрытия 15 проверен в двух семействах
231121012	шайба DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная — складом НЕ идёт ни у одного из шести проверенных поставщиков; либо гальваника под заказ, либо согласовать замену на A2 или цинк чем подтверждено: подтверждено ведомостью
219562012	контргайка HELICOIL Screwlock (Böllhoff) M12×1,75, никель — фрикционное стопорение, держит температуру в отличие от нейлона DIN 985 чем подтверждено: гипотеза: связь HELI-LOCKNUT → HELICOIL по описанию, документа OEM нет
012653/000	кольцо уплотнительное DIN 7603 форма A, медь, 21×26×1,5 под резьбу G1/2 BSP; у Malone Specialty 1,00 USD/шт чем подтверждено: гипотеза: размер по стандарту, толщину сверить с посадочным местом
CT91035/239	стяжка кабельная нержавеющая 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н — эквивалент HellermannTyton MBT-SS316L; склад по нескольким длинам есть, но НУЖЕН РАЗМЕР: только по ширине 4,6 мм четыре длины чем подтверждено: гипотеза: сопоставление по описанию «high temperature»
RW21222/4	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, винт M8 камеры сгорания, 16 шт на двигатель. Горячая зона — нужен A286 или Nimonic, товарный DIN 912 кл. 12.9 ставить нельзя. Заказ по номеру чертежа чем подтверждено: подтверждено ведомостью SGT-400
RW21223/1	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, 12-гранный болт камеры сгорания, 36 шт на двигатель. 12 граней в DIN/ISO не стандартизованы вовсе чем подтверждено: весь 12-гранный крепёж в ведомости идёт чертёжными номерами
1017891	спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¼, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней A, C, D — условие приёмки, переносить в запрос чем подтверждено: размеры сверены с карточкой и таблицей ASME B16.20
964587C1	уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор A, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен чем подтверждено: сечение стандартное, опознано по каталогу Solar

строка заявки	что установлено
304649-100	кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно чем подтверждено: спецификация полная, марку листа задаёт инженер по среде
180431-1	медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие чем подтверждено: назначение вскрыто через состав комплекта Taurus 60 Consumables
70-30093-1	лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается чем подтверждено: материал подтверждён, размеры отсутствуют
1075721	губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон чем подтверждено: типоразмер сложен из двух источников: карточка продавца + каталог Solar
199515-1	НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
1062000	НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
180B4158	Danfoss 180B4158 — Valve plate set (клапанная плита в сборе), Super Duplex, для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 1 608,35 USD за комплект, в наличии. В заявке строка записана как «180B4158» с КИРИЛЛИЧЕСКОЙ В — из-за этого поиск по рынку возвращал pn_not_found, хотя деталь есть в заводском магазине чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4131	Danfoss 180B4131 — Swash plate set (наклонная шайба в сборе) для APP 7.2. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4131», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4130	Danfoss 180B4130 — Swash plate set для APP 6.5. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4130», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4154 — Piston set (комплект поршней, 9 шт в наборе), Super Duplex, APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 2 253,10 USD за комплект, в наличии. В заявке артикула нет вовсе — только описание, отсюда pn_not_found. Номер выведен по заводскому перечню: в семействе APP 5.1-8.2 «поршневой комплект» ровно один чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню, не с шильдика; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял

строка заявки	что установлено
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4156 — Retainer set (комплект удерживающих колец), APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 909,78 USD, в наличии. Артикула в заявке нет. ВАЖНО: у исполнения APP W тот же узел идёт под 180B4086 — какой именно насос, APP или APP W, из заявки не видно, и это вопрос к заказчику чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню; исполнение APP против APP W не подтверждено — оно меняет номер. перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект упл. нас. Danfoss APP 5.1-10.2	это Danfoss 180B4161 — Seal set (комплект уплотнений) для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2 / 10.2. 883,00 USD, в наличии. Диапазон в самой строке заявки — «5.1-10.2» — совпадает с заводским дословно, это и есть подтверждение. Латиница в «APP» в заявке кириллическая чем подтверждено: диапазон в наименовании совпадает с заводским дословно; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
KFD2-CR-Ex1 30.300	правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49 чем подтверждено: обозначение подтверждено карточками дистрибьюторов; цена — по СОСЕДНЕМУ исполнению .30-200, а не по .30-300, по самому .30-300 открытой цены не нашёл. Наша вилка по строке даёт 160 USD за штуку — вероятно занижена втрое, но сравнение идёт с другим исполнением, поэтому это оценка, а не замер
s240100 поз.200	«поз.» — номер позиции по чертежу узла, а не артикул. Пять строк Bornemann в заявке записаны так же: s240100 поз.200, s240104 поз.208, s240065 поз.73, s240055 поз.331.1, s240032 поз.342.1. Число s2400xx похоже на обозначение насоса или сборочного чертежа, а не детали. Пока не сказано, к какому чертежу относятся позиции, заказать нечего чем подтверждено: это разбор формы записи, а не расшифровка детали: изготовителя и номера детали у меня нет. Нужен чертёж узла от заказчика
334976-433894	два номера в одном поле: 334976 и 433894. Действующий — 433894 (заменил 389588), клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JGS616/620/624). Заказывать по 433894. чем подтверждено: цепочка замен подтверждена карточками четырёх продавцов ЗИП; цены ни у одного нет. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт pn_not_found именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «ненайденного».
53 строки: в наименовании один изготовитель, в бренде другой	адресный список, где искать настоящего изготовителя под шильдой OEM: 53 строки на 1 035 900 USD. Cameron 14 строк, Drillmec 11, Bently Nevada 9, Det-Tronics 7, MOOG 3, SAACKE 2, Allen-Bradley 2. Наименование строки прямо называет изготовителя, отличного от поля бренда. чем подтверждено: замер по всей заявке 18.09.2026; словарь изготовителей собран из самого поля бренда плюс найденные проверкой. Это указатель, где искать, а не расшифровка конкретной строки: каждую всё равно надо подтверждать карточкой или даташитом.

строка заявки	что установлено
100 строк без оценки — каталожные номера компонентных изготовителей	следующая пачка работы, и она закрывается ПРАЙСАМИ, а не разведкой. Из 785 строк заявки без всякой оценки у 100 изделие сделано компонентным изготовителем и в поле артикула стоит его собственный каталожный номер: HARTING (4 строки), Transcyko (3), BEKA, EBMPAPST, Weidmuller, SCANCON, SEMIKRON, ABB, Danfoss (по 2), Sanyo Denki, ADDA, Young Lin, Argo Hytos, Versa, Balluff, GE Druck, Positek, Avtron. У 35 из 100 уже стоит in_stock. Отдельно 14 строк по оборудованию Cameron устроены так же: номер компонентного изготовителя в артикуле, номер Cameron только в наименовании — то есть заказчик эту работу уже сделал за нас. чем подтверждено: замер по заявке 18.09.2026 по полю kind = component_maker среди строк без вилки. ЧЕСТНО О МАСШТАБЕ: это 226 штук на 100 строк, то есть денег тут мало. Ценность в другом — это 100 строк из 785, у которых сейчас в выкладке стоит пустота, и они закрываются каталожными прайсами быстро. Экспозицию это почти не сдвинет, вид выкладки сдвинет сильно.
канал на весь кластер Solar: Shop Solar даёт цену и остаток по регистрации	shop.solarturbines.com — СОБСТВЕННЫЙ интернет-магазин ЗИП Solar Turbines, по заявлению самого изготовителя более 70 000 позиций. Регистрация аккаунта открывает ЦЕНУ и остаток в реальном времени, плюс отслеживание заказов и запросов. Без регистрации виден только состав и номера. Второй портал того же семейства — solarcertifiedparts.solar.cat.com. Проверено попаданием родственного номера: 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel», электрический, 1000 psi — то есть номенклатура нашей заявки в магазине есть (наша строка 1019431-1600, 8 шт, 68 000 USD). чем подтверждено: подтверждено страницами самого Solar Turbines и карточками товаров в магазине; требование регистрации для цены заявлено там же. САМА ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации у меня нет, и выдумывать цифры я не буду. МАСШТАБ, ради которого это записано: в заявке 497 строк Solar на 2 396 349 USD, и у 301 из них (61 %) оценки нет вовсе, а вердикт pn_not_found стоит у 195. Одна регистрация закрывает больше, чем вся ночная разведка по отдельным строкам. Это шаг владельца, не мой.
почему Siemens «нечем проверить» чаще Solar: у него нет магазина	структурное объяснение, а не оправдание. У Solar Turbines есть собственный магазин ЗИП с ценой и остатком по регистрации (shop.solarturbines.com, 70 000 позиций). У Siemens Energy по SGT-400 такого портала НЕТ: в её же описании услуг ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт — то есть через договор, а не через прайс. Отсюда и форма наших результатов: у 565 строк Siemens на 3 145 374 USD вердикт «нечем проверить» встречается чаще, чем у Solar, и причина в устройстве рынка, а не в качестве поиска. Практический путь по Siemens — запрос сразу по четырём адресам: Siemens Energy напрямую и три специализированных поставщика ЗИП газовых турбин, которые прямо позиционируют себя как альтернативу OEM-контрактам: AeroTurbineSpare (держит номенклатуру SGT-100...SGT-8000H), MSRI и Automabuy. чем подтверждено: подтверждено страницей услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточками трёх поставщиков. ЦЕНЫ НИ У ОДНОГО НЕ ПРОВЕРЕНЫ: все работают расчётом по запросу, и это ровно то, что отличает Siemens от Solar. Вывод из двух замеров вместе: по Solar нужна регистрация, по Siemens нужны письма, и оба шага — владельца, а не мои.

Что нашлось в Bitrix

Число файлов — не покрытие, и это измерено. Прогон по слову «ЛУКОЙЛ» обошёл 137 сделок и разобрал 674 файла (128 994 строки), извлёк 2 153 артикула с ценой — и пересечение с нашей заявкой оказалось НОЛЬ точных совпадений, 1 по первым шести знакам, 13 по цифровой части. Номера настоящие, но номенклатура другая: имя заказчика вытягивает сделки по другим его заявкам. Файлы НАШЕЙ заявки лежат в сделках охвата «Энергосети» — там 697 артикулов по нашей стороне и 775 по КП поставщиков. Поэтому охват прогона задаётся словом «Энергосети» или id сделки, а не именем заказчика.

Обойдено 173 сделок и 780 запросов поставщикам, найдено 1 565 файлов. Охваты описи: слово «ЛУКОЙЛ», слово «НВН», слово «Энергосети» — числа по ним не складываются слепо, одна сделка попадает в два охвата, если подходит под оба слова.

наша цена	193
входящее	950
неизвестно	297
заявка	80
наш запрос	45

Покрывание заявки файлами из Bitrix

артикулов заявки найдено в файлах с ценой	1 066	из 1 638; их экспозиция 7 102 035 USD. Это НИЖНЯЯ оценка: опись хранит не больше 400 артикулов на файл. Прогон 18.09.2026 по «Энергосетям» отчитался точнее: 1 960 артикулов с ценой из 76 файлов, из них пересечение с заявкой 697 по нашей стороне и 775 по КП поставщиков — то есть у 775 строк заявки есть письменное предложение контрагента
строк, которых в файлах Bitrix нет	573	экспозиция 2 175 375 USD. По ним в системе нет ни выставленной цены, ни входящего КП — только наша разведка

Самые дорогие строки без файла в системе: 4007922 (229 500 USD) · VS-4-57 (138 000 USD) · AF25544 (132 600 USD) · DCA4 (98 325 USD) · VS-6-82 (73 000 USD) · Turbo-K (72 000 USD) · GI3-3 (71 692 USD) · LF16031 (51 636 USD).

Где лежат цены — и где их НЕТ

Я считал, что выставленные заказчику цены лежат в полях «Result, ТКП» и «Economics of the project».

Замер это опроверг: в этих полях артикулов с ценой ровно ноль

— там картинки и сканы. Строки с ценами лежат в «Result file», «Техническая спецификация» и «Request file», а по имени эти поля «нашей ценой» не считаются. Поэтому в документе о запасе на снижение у каждой цены стоит имя поля и пометка «направление не установлено»: подписать чужую цену своей хуже, чем не подписать вовсе. Чтобы снять пометку, нужно одно ваше слово — в каком поле лежит выставленное вами ТКП.

Зато измерено другое и оно сильнее:

в приложенных файлах нашлись входящие КП поставщиков

— письменные предложения контрагентов по этой заявке. Запас на снижение считается к ним, а цена с витрины стоит рядом справочно.

Английский первоисточник заявки: расшифровка, а не подтверждение

Страница, которая выглядела как чужой каталог ЗИП SGT-400 и на которую уже ссылались как на независимую проверку номера, оказалась **англоязычным первоисточником самого листа «Энергосети»**: из 436 её строк 431 стоят в заявке (98.9 %), количества совпадают у 425. Русские наименования — её построчный машинный перевод.

Что это меняет в проверках. Подтверждать заявку её же первоисточником нельзя — вывод получается круговым. Это то же правило, по которому эталон не может быть производным от правила. Одна такая ссылка уже стояла в перепроверке: вывод «это электропневматический позиционер, проверено живой страницей» снят дважды — и потому, что проверен был другой суффикс номера, и потому, что проверяли по первоисточнику самой заявки.

Зато это расшифровка, и она закрывает реальную дыру. У 365 строк сводки появилось наименование на языке, на котором его поймёт западный продавец, и 159 из них — те самые, по которым поиск ничего не нашёл. Русский машинный перевод не ищется ни в одном каталоге: «СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ» в оригинале — RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER, то есть не сопротивление, а преобразователь. Искали не то изделие.

Предложение
Запросы западным продавцам и изготовителям составлять на английском оригинале наименования, а не на обратном переводе русской строки. Это ничего не стоит и снимает часть строк, которые числятся «не найдены»: номер у них искали правильный, а название — нет.

артикул	как записано в заявке	как звучит в оригинале — это и идёт в запрос
64/05018001/2	РАСХОДОМЕР Сименс SGT-400 64/60040264/1	FLOWMETER
64/51004015/6	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/51004015/6	RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR
64/51004027/3	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/3	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/51004027/6	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/6	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/51004027/8	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/8	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/60003051/2	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/2	PRESSURE TRANSMITTER
64/60003051/4	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/4	PRESSURE TRANSMITTER
64/60009030/2	ТЕРМОПАРА Сименс SGT-400 64/60009030/2	THERMOCOUPLE
СТ4010J/1	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 СТ4010J/1	THERMOCOUPLE PROBE
СТ97200/01	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОДНИК Сименс SGT-400 СТ97200/01	PRESSURE TRANSMITTER AND ADAPTOR
MW03627	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627	THERMOCOUPLE PROBE
SP106378	ДАТЧИК УРОВНЯ Сименс SGT-400 SP106378	LEVEL SENSOR
SP103603	СОЛЕНОИДНАЯ КАТУШКА Сименс SGT-400 SP103603	SOLENOID COIL
64/04012025/3	КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/04012025/3	PRESSURE RELIEF VALVE

Следующие шаги по порядку

1. **Регистрация там, где цена за входом: магазин Solar, ONERGYS и iggnita по Jenbacher.** Это административный шаг на один час, и он открывает цену вместе с остатком по кластеру, где у 268 строк оценки нет вовсе. Поштучная разведка того же объёма стоит недели и даёт хуже: магазин изготовителя показывает остаток, а витрина перепродавца — нет.
2. **Твёрдые офферы по строкам с подтверждённым остатком.** Пока продавец не подтвердил остаток письмом на наш объём, строка не отгружаемая, сколько бы «in stock» ни стояло на карточке.
3. **Вопросы заказчику — одним письмом до защиты.** Список готов.
4. **Закреть занижения.** На этих строках выставленная цена может оказаться ниже закупки, и узнать это на защите хуже, чем до неё.
5. **Разовые запчасти без оценки — решением, а не работой.** Половина строк это одна-две штуки; поштучная проработка каждой стоит дороже самих позиций. Либо считать их по нижней границе класса с оговоркой, либо выносить в отдельное приложение.
6. **Строки с дефектом записи — исправить в самой заявке.** Кириллический двойник внутри латинского номера и неверный разделитель делают номер незаказуемым: ни один дистрибьютор такой номер не примет.